OK同学们，我们开始上课。然后我们今天要讲的是这个网络基础，linux的网络基础。为什么要讲这个网络呢？因为我们的生活中其实很多设备都是已经结合到互联网了，结婚了，我的手机对吧？手机、电脑，而且最近现在还很热门的一个什么智能家居，对吧？车联网那是不是都是已经接入到网络里面了，对不对？都已经接入到网络里面了。

所以说网络它是安全的基础的载体，你如果不好，就是你不掌握这个网络不掌握这个网络，那攻击从哪里来？那就要靠网络来传递了。数据怎么传，设备怎么去连接，权限怎么去控制，其实都是离不开网络的，离不开网络的。所以说我们要学好这个linux网络的基础，不然的话你网络你配不通，然后协议不知道每一层的协议是什么样的那流量也看不懂是吧？

你既然他要传输数据，既然你要他要发动这个攻击，那必然就是要传递一个数据包，那数据包从哪从来看？就是从这种，通过一些抓包工具，will shock，什么brass之类的，通过它来截取它的网络流量，解析网络流量，然后去分析它的数据包。这但是，一个数据包里面，又有什么数据头，请求头，请求题，各种各样的参数。如果你不懂的话，就是那些协议网络协议没有选好的话，这也是一头雾水的。所以说这个没有网络就没有网络安全了。如果你不懂这个网络的话，它是就安全这一方面其实是比较难以进行的。所以说我们学习这个网络安全是很有是必然是要学习这个网络的。

基础。

放大一点。

很多设备都是接入网络的，接入互联网中。所以说这些攻击都是避不开的。我们学习网络安全。

就绕不开对网络的学习。OK然后我们学习网络之前，我们先要来接触一下一些网络设备，什么网卡是吧？网卡官方光纤路由器等等，这些都是我们要学习到的，我要去接触到的东西。然后看一下网卡这个东西是干什么呢？我们看一下这下面这个东西就是我们的网卡，这个就是我们总卡。我们画图，你比如说这个。你插了一根网线在这里，插一根网线在这里，然后你的。

电路信号。

你各种电路信号是通过哪里呢？有网络信息是直接通过这里来的，网络信息转换成电路信号从到这对，从地到这来，然后你这个电路信号再通过这里转化成你电脑能够看得懂的信息，知道吧？它就是通过这个网卡来。

接收转换的。

接收信号转换电路信号用的有没有，就是网卡从这里来。电路信号。接收网络信息了，然后转换肯定有信号转接器，到这网卡里面，然后他去去处理这个东西，就是各种各样的指令，各有各的责任。就是网卡的功能。然后这个网卡它也是分两种的。

网络设备介绍。

大家现在应该用的都是笔记本，如果是在学校里边可能用的都是。

笔记本。

毕竟笔记本它会更便携一点。因为我们上课或者是去做实验之类的那都是随身携带我们笔记本会方便一点，台式机的话它就比较麻烦，肯定不适合于上课这种情境，对吧？然后多数笔记本它都是有两种网卡的，两种网卡。网卡有线网卡和无线网卡有线和无线网卡。然后我们的手机它是内置了无线网卡的，手机是内置了无线网卡。手机它内置了无线网卡。

也不行。

网卡。

OK，我们下面这个它就是网络的，它就是一个有线网卡。

有线网卡的是电路信号，就是接网线的那无线网卡是干嘛的？我们连wifi是不是就是通过它这个wifi信号，它这个区别就是这个传输介质的不同。然后有些信号它是电磁波的对吧？那怎么去接收呢？那就是通过无线网卡来接收。但是这个有信用卡，他接受这个电信号，电信号介质不同，定性和传递给你这个介质不一样了。有些是电磁波，所以说它处理起来的方式方法就不同，所以说就有这个有线网卡、无线网卡一说。

我们笔记本既可以连网线，它也可以连接这个，它也可以接收无无线信号，对不对？也可以接受连接这个wifi，所以说它就可以，它就有两张网卡，两种网卡。但如果你买台式的话，你买台式的话，我自己觉得台式，然后台式机它一般是没法连。如果你只是就买了一台台式机，正常来说只能接网线，但是它也是可以接wifi的。

怎么接wifi呢？你需要从你需要去自己买一个，自己是买一个什么呢？买一个信号接收器。我这个信号接收器是MSI是微星的。把它接到你的主板后面，然后它就像一个小鲨鱼鳍一样，你可以放到你的电脑上，放你电脑上边，然后他就可以接受这个wifi信号了，知道吧？

Wifi信号了也就是实现一个什么可以连接wifi。但是在家里面的话，肯定还是因为你开机要放家里肯定都是直接连网线，它的网速它肯定会更稳定一点，知道吧？这应该是比较好理解的。网速那肯定是连网速或者是网络。

的稳定性肯定。

都是有限来的，要更更好一点的，这个应该比较好理解。

然后手机它它手机的话它是内置的无线网卡。因为手机它是没法直接连接这个网线的，它没法直接连接网线的，所以说它是内置的一个无线的网卡。因为手机它没必要再留没必要再给你留一个这种，没必要再给你留留一个这个有线的。因为手机它一般都是连接wifi，对不对？所以说他手机都是内置的无线网卡。

网线的话它肯定是固定，放在家里的某一个地方是不动的。但是你wifi信号的话，它就是它可以穿透，所以说它是比较灵活一点的。然后笔记本的话，主要是便携。差不多就这样。

OK这网卡，然后还有什么什么路由器交换机这些的路由器交换机雷达。接着我们来看一下这个网络通信的一个图，网络通信这个连接图我们去查一下有没有，查一下网络上有没有这个通信的连接图，看一下。

这图的比较少，找一个完全一点的，有路由器，有交换机，然后有关猫的这种。

来，我们来看这个图吧，来看这个图，如果没有的话，我们再补充。

一般来说话，我们在家或者是在我们使用这些网络设备的情境，无非就是在家里或在公司，对不对？然后家庭网络设备它和我们来画一个图吧，家庭网络设备它和这个企业的网络设备它是有一点区别的。它是有区别，因为你家里的一般是有光芒的，知道吗？额头。然后在家庭的这种网络的等情境下面，比如说这个笔记本、手机，一些网络设备，一些需要网络的设备，地板手机。

等等这么一些。

网络设备。

连接发送。

这个。

电磁波信号，这就是电磁波信号。

然后漏气连接哪里呢？这就是光猫光芒。

然后光猫它就会连接到。如果大家是有自己租房子的话，就你自己购买过这种网络设备。不是就是你自己有开通这个宽带的话，有接宽带无非就是那三个运营商，电信、联通还有移动。

你接完光猫之后，它是这样的。一般在你住处的外边，就是你那个住宅，它的外面都是有一个都是有一个箱子，有一个运营商的设备箱。看一下。运营商certain项。然后他就那运营商那边的人，派他过来对吧？给你安装，给你配置这些入网的东西，配置路由器之类的。然后他需要把你家里的这个路由器接到光猫里面，然后再通过一条线给它插入到这个设备的运营箱里面。

然后这些设备箱他有时候搞得他就直接就放在这个墙壁的外边了，一般都是放到那个一座一栋楼，然后墙的外边。有时候很高，他还需要自己去带那个梯子，带那个梯子搭得很高，然后爬上去给它接入。这个的话你们如果租房子，有结构这种有去叫这个师傅来帮你们安装，你们就知道这个过程是怎么样的或怎么样的。

然后这个设备商的这个运营商，他这个设备商接入到哪呢？最后是到这个机房的，就是它比如说这个如果是电信的话，这也是电信的，电信最后他就会对接到连接到这个电信的机房里边。那这是连接到电信的机房里面的电信的机房。差不多就是这么一个。

过程。

来。我要找到一个概念，也叫电信号，还是光信号。电信号它肯定是没有这个光信号快的，知道吗？谁的这个信号传播越快，那谁的上网速度就越快，对不对？光纤入户的话就是这个设备箱，就是这个设备箱和关贸这里这个地方，但是我们的电脑和手机它处理的都是电信号。他处理的都是电信号。

发现没有？

我们的笔记本，我们的手机它处理的都是电信号，那怎么办？一个是光，一个是电。所以说我们就需要做一个什么东西呢？我们需要做一个光信号和电信号的转换，光电信号的转换。所以说那怎么的话就通过这个光猫，对不对？要通过这个光猫这个设备来去进行转换了。电信号和光信号的转换，把这个电效转成光线。

好，然后从你的房子外边的那个设备箱，接进来的线接入到这个光猫里面，然后在光猫上面去试这些配置。那具体设置什么，就是看那个师傅过来，然后自己给你去配置。这个是你不需要你自己去配，但实际上这个光猫它也是具备这个路由器的功能的。光了他也是有两个小棍的，我们是直接可以通过它去连接wifi的。但是光猫它主要是做这个光信号和电信号的转换了，所以说它不承担这个路由转发的功能，所以说它发射信号的能力，它是肯定是没有这个路由器要强的。

所以说我们还需要一个路由器配这个路由器，路由器的话厂商有什么比较出名的TP0，然后什么华为？思科等等，这些都是非常出名的设备。三聪明的这个厂商大家肯定都有听过。我自己的路由器就是华为的这华为的他的网络还是比较厉害的对，网络设备。然后路由器上面它一般留的这个网线接口会多一些。网线网网线接上了就是接这个路由器上面，对不对？我们的笔记本或者是我们台式机，它要接网络，他接到它接入到网络里面，那肯定就是插到这个路由器上面来，对不对？插到路由器上面来，然后接入到我们的移动设备上面，就是这个。

样子。

以前的话他没有就这个光纤入库的话，它是直接这个设备项，它直接就连接到路由器上面了，就不需要这个光芒了。那是以前没有光纤的时候。当时说这个光猫它它这个信号转发这个功能不强，所以我们还会配再配置一个路由器。

这种设备箱见过没有？这个大家应该都见过，在运营商的设备箱大家应该都见过，就是一个大看起来就像一个大大的铁盒子大铁盒子。然后如果你是小区的话你可能看不见，小区的话你可能看不见，因为它会埋在哪里呢？它埋到这个墙里边，小区的话他会可他可能会埋到墙里面。但是如果是那种出租屋之类的那出租他肯定就是选择一个人员比较密集的，就住的比较密集的地方，然后他会在某一面墙上面，它就会安装这么一个设备箱。为什么要在人员密集的地方呢？因为人员密集他说他说明他用我的需求大，他用的需求大，他就会方便周围的。

这个住户。

去领去接入到他的这个设备箱上面去帮助他们入网。但是我们要注意，如果我们以后去自己去租房的话，也要注意就是说它不是你你住的那个地方。比如说你在某个出租屋，对吧，你在这个天河你做了一个你租了一个房子，但是你住的那个地方它是不一定有，但是不一定有这种设备箱的，就他不一定有这个运营商设备箱。就比如我住的这个地方，它就是没有移动，知道吗？它没有移动的接接宽带的这个服务，它只有电信，只有联通。而且连他就算有，就算这个地方有的话，他也不是说一定就会覆盖到哪个地方，他还是要看你的这个运营商的

覆盖程度了。比如说我们这边它是没有联通覆盖的，它虽然说它有联通的设备箱，但是它没有覆盖到我们这片区域。所以说我就最后就只能选择这个电信了，最后就只能选择这个电信。

然后网络运营商它是干嘛呢？它主要是它的功能就是让这个网络连接起来，对不对？主要的功能就是让这个网络连接起来，移动、联通、电信，就咱们中国的三大运运营商。

联通网络的。

这些都是运营商负责的，然后什么路由器，官方这些就属于这种网络设备。那是这种生产厂商，我刚才已经介绍过了，华为H3C中兴、spink等等。

有很多很多种设备箱，大家在路上可以去留意一下，这都是可以看到的。你看到一个盒子，它贴在这个墙上面贴在一个墙上面，然后有周围有特别多的线接入到它里边。其实它那口长得是应该像它那个口长得应该就像我们的乐器一样，知道吧？就接入那个网线，接入那个网线长得应该是和我们的路由器是一样的，有非常多的口算密集。

我帮您了，是关联的HKC显示器。我继续讲，刚才接有个电话打进来了。这样然后这时候这个是一个家庭的环境的家庭环境的这么一个网络通信的这么一个图。

这张图。

然后如果我们是在公司里面的话，如果是在公司里面的情景，他会多一个什么呢？它会多一个叫做交换机的东西。

我忘记给大家看那个网络设备了。OK你看这个叫网有线网卡，然后这是这个是无线网卡。这个无线网卡我们可以看到，这个无线网卡明显它就是集成到某一个设备里面的，然后把它缩小一点。缩小一点，把它放上去，这个就是无线网卡。

这个就是无线网卡，无线网卡，就这个。

信用卡。

那这个就是路由器，这我们肯定也是加线的路由器，就这个，然后这个交换机。

相机，这个就是我们的官方了，官方接入这个光纤网络，传递光信号，接收电信号，做一个光电转换的。这个就是咱们的官方。我们看看到它也是有两条信号的转发接收器的，但是我们就要用这个路由了，实现这个功能就不用看来吃水果猫。

One now.

这口就是连接路由器的这个万口了。然后的信号是通过接入到这个浪口来进行转换的。

这个接收光信号，然后这个是转换了一个电信号。

但是这个路由器上面，它的这个。是非常少的。不是说错了，说反了，是这个光猫，它的这个网线接口是非常小的，就这一个。

然后进出信号的联动功能主要是由这个路由器来实现的。那我们说刚才那个，我们在这个公司里面办公，如果我们在家里面，我们的设备可能就只有几台，对吧？一个笔记本，一个台式机，顶天就是两个，对不对？顶天就两个。然后如果你是在公司里面的话，设备是非常多的。你就不止只有你就不止只有一台设备了，对不对？这么多个部门？这么多人，可能每个人都需要用到这个台式机，就用这个办公的机器。办公机器非常多的设备，你一个路由器的接口是不够的，肯定是远远不够的，对不对？

那这个时候就需要什么呢？那这个时候怎么办？不可能说每个人都连在路由器上面的那这个时候就需要用到我们的交换机了，就需要用个美交换机。

而且这个不是一般的交换机，这些你看这个规模了，看下面这么多的口总是企业级的交换机，这种是企业级的交换机。

Yet keep down.

这就是切切。

相机了。

我们来看一下，看下面，看这个图，看最后下面这个它接口是非常多，对不对？1234 6 7 8 9 10非常多的接口。我来给大家画一个图，同样画一个图出来，大家可能看的比较清楚一点。

额头，这是在企业里面的企业里面的。比如说这个笔记本非常多的这个网络设备等等，这个我就不一一讲出来了，我就直接就网络设备一、网络设备2、网络设备三等等。OK比如说这边是一个部门的，然后他们连接网络，它连接网络这个OK连接网络，他们接入到这台交换机里面，然后这几台设备它会接到另一个交换机里边。标注一下。

普通交换机。普通交换机。不同相机。

然后普通交换机它还会干嘛呢？它会接入到一个主力交换机里面。他们都会接触到一个叫做主力的交换机，或叫做核心交换机，主力阻力交换机或者是核心加工机。然后连接。

到。

路由器上面。路由器当然路器它也不是说简单的，像我们家里面用的也是连接路由器，连接路由器OK然后接着导光猫。后面的这个步骤就会就是和家庭一样了。你路由器那肯定接的是什么？接的是官方，对吧？一个光电转换的一个。

功能。

光猫OK然后光猫就接入到设备的运营相关，最后到设备运营商，对不对？这运营商的设备箱说错了，运营商设备箱，运营商设备箱。运营商设备上好，最后再对接到机房。机房。

OK.

这些。

设备是吧，统一点给他。然后连接完再去插这个逻辑，然后交换机也分很多。我们看刚才说了有普通交换机，它还有这个核心交换机，这是干嘛用的呢？就是如果你公司设备太多的话，大公司他设备非常多，它是有非常多各种设备的。

你想一想一个插口，这路由器交换机，你看我这张图其实不太严谨这个交换机它也可以直接连接到这个路由器上面的。它这里也是可以直接连接到这里来的，知道吗？这也是可以直接连接到这里来的。但是如果你公司规模特别大的话，公司规模特别大，然后你路由器公司规模特别大，你的路由器接口它是有限的对吧？即使它是企业级的路由器，他接口都是有限的那接口有限怎么办？那最后肯定是会用光的。对不对？

那那用光了，那不就插不过来吗，对不对？所以说他为了防止这种情况来发生，为防止这种普通交换机，把这个路由器的接口给它占满了，把它的结果算完了。所以说就会再设置一个，在这两个的中间，它会再设置一个核心交换机或者主力交换机。就是为了让这些普通的交换机给它接入到这里，那它的这个功能也会更加强大。

这些，然后这个核心交换机，它真的非常好的。功能更多。但是他其实这个它也有一定的风险。就是说如果你它直接接入到这路由器里来，这直接接到入路由器里来，它这个普通交换机它坏了，它就可能影响的就是只是这一片区域的这设备，对不对？这是影响到这一个区域的设备。但如果你是核心交换机坏了，那它影响的就是说所有跟它接入到所有接入到它的设备上面来的所有的区域，影响是一大块一大块的。所以说它的这个影响范围会更广，但你这个核心要件它会它这个质量本来就会更好，质量更好，功能更强大，没有那么容易坏，而且它的功能它是无法替代的。

所以说交换机它是干嘛呢？就是帮助这些电脑插入到交换机之后，对吧？

知道吗？调查功能，而且如果它这个路由器如果没法上网的话，路由器如果没法上网了，对吧？路由器坏了，那么接入到这些交换机的设备，交换到这个接交换机的设备，它也是可以通过这个交换机来进行互相通信的，知道吗？他也可以通过这个交集来进行互相的通信，互相沟通，互相通信没有问题。所以说交换机是干嘛的呢？交换机就是把这些设备都是连接到一起的，这个就是交换机的功能。OK, 然后我们这节课就先上到这里，我们下次课休息15分钟，然后我们等十点半了再继续上课。

稍稍稍休息一下，三点半我们再继续上课。

OK别上放。

刚才简单讲一下运营商，运营商还有那些网络设备的生产厂商。我们也简单来介绍一下。刚才说什么连接找电光电信号，那些都是比较比较笼统的这种介绍。然后光妈她叫什么呢？它的学名叫做调制解调器应该是。

可以。

直接打出来。对，就这个调制解调器。它是光调制解调器光。光调的调剂主要作用就是jg光sing hub。

王兴航。

装潢。

彩电信号。如果入户是光纤的话，如果入户显示光纤mountain。光纤如果住户线是光纤的那就需要那就需要光猫。来。

jack.

光信号转换。

Wait, 硬性好，行行好。然后它也是可以连接路由器的。我们刚才说的一样，也可以连接裸体或者是其他终端设备来上网，其他中端设备来上网。然后很多猫猫它也是具备有这个热切功能的。

预备路由器的功能。但是我想不用了，太好了。所以说我们一般都会建议把这个光猫和路由器，建议将光猫和路由器一起来使用。

各自发挥各自的功能，对不对？但是如果如果你的入户线不是光纤的话，那么就直接连这个路由就可以了。不过那头以前是比较慢。

然后我们为什么要讲到这些设备呢？就我们为什么要讲这些什么什么路由器、交换机。

光猫。

网卡之类的那是因为我们到公司里面，我们可能会接触到什么，看一下网络拓扑图。

然后我们做网络安全的，其实就不管是你是做网络安全的，还是做还做其他的，你的这个你都是会接触到这些网络图图的。

比如说我们随便点开这个。其实就是拿一些图标对吧？那些图标然后去表示一些实际的网络设备，网络里面的设备，电脑、交换机、路由器。

比如说。

你看这个明显就是交换机，然后你搞网络安全，你肯定这设备它会放什么防火墙之类的对吧？放在这里放在这里都可以，或者说放到这个触网的地方，对吧，和内网外网连接的这个边界放到这个边界里面。

特别是在互网的时候互网的时候他都会就我们当时他是会给那些，他会给你一个图，然后让你看一下他我们这个就带你看一下这个甲方他的网络整整个的网络拓扑是怎么样的。整个的网络拓扑就是你一小片区域，就是你一小片区域，它的网络拓扑图它是怎么样的？

所以说我们就必须要学这个网络拓扑。然后如果大家是技科的，或者是计算机专业的，电机专业的，你们在学你们专业课那个网络，这个剑姬网络，大家在学的专业课降机网络的时候，学这个计算机网络的时候，都是会接触到这个的。我记得是一个，我们当时学的时候就是用那个那个软件，好像就是思科的，我看有没有，看看有没有放在桌面上。

应该没有了应该没有了。就是大家学的时候，大学的时候会自己去配置这个网络，配置的网络。我记得我们当时的其实做最多就是学完一个东西，然后让你去配置一个小型的网络，对吧？

让你配置一个小型网络给你一个情境。比如说我是在家里边，我的这个网络这个连接情况，它这个拓扑图应该是长什么样子的。或者说你在这个学校、医院或者是公司的一些其他的情境下边一些情境下边，要让你来配置这个网络，哪里放交换机，哪里放这个路由器。然后它的这个连接情况是怎么样的？它怎样才能够实现说这个部门到这个部门到另一个部门，它怎么去通过两台机器去进行通信，他会给你这么一些要求，让你去实现这个功能。

当然这是在我们学的这只是在理论上面我们去操作。但实际上如果你你进入工作了，然后你接触到这些东西，进入工作之后接触到这些东西，然后特别是那种网络运维，特别是那种网络运维，因为它是要负责整个公司的这个网络的连接情况的，对吧？哪里没网，就直接就找那个网络运维，网络不好了，或者是说突然没网了，直接去找他。然后你这个你看，所以说你这个top图肯定要学会看，对吧？不管你是学网络安全的，还是学计算机科学技术的等等，都是学或者是什么软件工程，这些都是我觉得都是基础。计算机网络这门课程它都是基础，而且也非常重要，基础且重要。

这些就是网络透明了。

OK, 那我们再简单的说一下wifi，说一下wifi这个图，我其实还有要补充的地方。这个图在企业里面，等一下我给大家标注一下。这是家庭。

家庭网络。

top大缸子，然后我下面就是一个办公环境的。就定个公司，公司网络拓扑OK。然后这个图我还要补充一个什么呢？就是你公司里面？虽然我们大部分是连接网线，但是它也是有需要去连接wifi的这么一个需求的。连接wifi.

这么。

一个需求tim。

给他发个图。

这个先给它擦掉。

没法在原来这种图上操作了，不管，那我们就直接再画吧，画别的颜色，我们换个橙色的。你换成了这是Y的路由器，这种是企业级的。注意一下，这是企业级的路由器。然后这就是我们家用路由器，普通路由器，路由器就是带那个小工人的，当然小棍子的，当然小棍子的。

然后因为你在公司里边，你不可能说全部用管网线，你肯定也是一个办公室里面肯定也是有那个wifi，然后去让别人去连接了让别人去连接手机，或者是一些不想连接接网线的这个笔记本，对吧？肯定有wifi，肯定也是有wifi的。然后通过哪里来连接呢？同样的通过这个光猫，这里路由器接住这个光猫。然后这个wifi它的信号频率我们都知道，有2.4G赫兹G赫兹，还有一个多少？5.0G赫兹。

那5.0的肯定要比2.4要更D来吗？

两个信号，2.4是要比5.0要低的平低，但是它的波长要长一点。有利有弊，你频率低的话，你的这个波长就长一点，知道吗？波长长就意味着什么呢？意味着它的穿透能力比较强。操作能力强就意味着什么？就意味着你的信号传播的意味着你信号的传播的距离更远一点，对不对？这说明你网速变快。

所以说按照你的需求来，一般公司的话都是连那个都是用那个2.4的，因为他需要穿透的比较远。但如果你是在家里边，如果是你租房子，那就一个房间里，那直接就用这个5.0，它的效果可能会更好一点。因为你的基本都没什么墙壁，基本都没有什么墙壁，就直接就传输了这个5.0这赫兹的信号波长更短，但是它的信号就会更强。听明白了吗？这个2.4还有5.0的，它这个区别。2.4频率低一点，网络就慢一些，但是它的波长长，传播的距离就远。然后5.0的频率高，但是它的波长短一点，传统能力强就弱一些弱一些。所以说这些都是看需求来的，看需求来的，没有说谁就一定比谁厉害，只能说要看你的需求，由你的需求来决定你选择的设备。

然后网线的话，基本都是568B规格的，八根线四床四下载，就四根线上传，四根线下载。也就是我们常常能够听到的双绞线。然后wifi它的这个技术也是一直在更新的，现在什么wifi 6E，大家应该都听过。Wifi 6然后wifi 7也快也是要快要发布了，快要发布了。Wifi信号它其实就是电磁波，wifi信号其实就是电磁波或者是无线的电信号线电信号。

OK.

然后我们来看一下，我们可能。

会遇到一些问题。

比如说你这台设备，你wifi它发送的是这个无线的信号，对吧？它发送的是无线信号。但是你这台机器他只有有线的网卡，他只有线网卡，那他是不是没办法去接你的，那他是不是没办法去接你的连接这个wifi，对不对？他只能够插网线。这个就要考虑介质问题了。

他要考虑对应的设备，但是现在你基本上买电脑，买手机，它都不需要你考虑这个东西。就不需要考虑这个了，以前需要。

现在基本都不需要了。

因为手机上都会给你有这个无线网卡。还有一个就是网速的问题。这些电脑上面就有这个网卡了。这些设备的交换机、路由器，它都是有一个网卡的对吧？然后网卡的话，它会涉及到一个东西叫做带宽。

网卡这些设备，电脑、相机、耳机等等都是有一个网卡的。不对，都是有一个网卡。然后会涉及到一个概念叫做带宽概况。比如说这个1000M1000M每秒什么意思？这是什么意思呢？

这就是意思就是每秒我能够传输1000兆的数据，每一秒能够传输1000兆的数据。也就是说它相当于什么？等于1GBPSEGBPSN，也就是我们常常听到的什么千兆网络。有没有听过千兆网络？那比如说这台一的它是一千兆的那这台二的它是500兆的，500M。

这个一它最高是一千兆，但是这个普通交换机它只有500兆。说错了，不是像这个普通交换机它最高只有500，那么就意味着你这台机它接收是数据的最高的速度，它也只能达到500兆，没法突破500。

打个打个比方，比如说一他换水的这个口子比较大，口子比较大，比较宽。但是你接入的这个水管，那你接入水管，它的就这个普通交换机，它接入这个水管，它的直径比较小直径并没有一的这么大，所以说没有这么大，只有500。那他进去的这个流量，进入的数据，进入这个水，它的体积那肯定都是也最多最高也就只能和这个水管是一样的，他没法达到和他同样一千兆的。

所以说你想要把你的路，把你的这个网络的速度提上来，最好的是什么？就提升你自己。因为你网卡，你自己的电脑的网卡，它是上限是定时的对吧？所以说你的路由器，你的交换机，它的网卡，你就需要买这些网络设备。它的什么千兆路由器，对吧？千兆路由器是万兆路由器等等，它的带宽肯定是越高，那你的网速就会越快。这个就是网速的一个东西。网速。

是这个带宽的，然后带宽它的单位，它的小B小B然后你存储的是大B。

它们之间的转换是一个大B等于八个小B8小B。

所以说你要理解过来，就是你真的要转换成这个计算机里面的这个存储的数据。千兆的带宽就意味着你是要它能传输什么数，多少数据呢？1000去除以八才能够得到它真正传输的这个容量，知道吗？

然后就是他要考虑的东西，一个是带宽，然后一个是设备。还有一个东西就是多系统的金融。

我给它集成一下，网络通信问题。影响网络通信。

问题。

的有什么设备带宽？

把这个给他弄到前面设备带宽。

设备的带宽，然后就是什么通信介质，通信介质光肯定是要更快。电磁波光纤要读错，电磁波光先还有一个什么多操作系统，操作系统。多操作系统。

它在兼容。

多这个操作系统它在兼容的网络信号它也是不一样的。

我们刚才讲了这个网卡他是在接收这个信号之后，他是不是要转，他又是要传递给在接受这个电信号之后，他是要传递给他后面的操作系统了。然后他在针对拿到的这个信号去进行进一步的处理。但是你因为你插进去的这个网卡。

它就是。

它的网卡，它后面它背后的它这个设备，它的操作系统是不一样的。他处理电信号的这个方式可能是不一样的。他网络信号过来，我自己的操作系统完全不认识，那也不行，对吧？当然现在我们基本上都不需要考虑这些东西，不需要考虑这个操作系统的东西了。但所以告诉大家，它是会有影响的。不同操作系统处理信号方式不同。

方式不同。

它也可能会在一定程度上去影响你的网络通信，知道吗？就是信号的兼容问题，说白了这个就是信号兼容问题。

还有一个你信号发送和信号接收的这个目标，它也是会影响的。什么意思？我看一下，看这上面这个图，比如说这是你的电脑对吧？没电脑，然后你去访问一个，这里画一个图吧，JD点com京东。

点。

com你去访问这么一个京东的网站。JD点com，they did come. Take up away. 然后你京东网上这个数据肯定是存在到这个信号电脑上面。然后比如说我要用这两台机器，对吧？我要用这两台机器我去访问京东的管账。然后你发送这个网络信号。你发送这个网你这个网络设备发送的信号，你怎么去发送到京东这台电脑上？我们这种这么说，这是一个比较比较笼统，比较粗略的这么一个说法。那京东他怎么肯就肯定不会有什么京东这个网站我们就简单理解成它部署在一台电脑上面。但实际上，肯定是它的服务器，肯定都是上云，然后有非常庞大的这个服务器。

我们这里只是打个比方，那就只是非常简化的说一下这意思，你这个电脑你去访问京东这个网站，然后你就需要发送你的这个信号过去。你这个信号要发送到京东的这个网站里来，然后他你发送过去，然后他要回钱给你页面，对吧？回钱给你页面，所以说他就需要接收到信息之后，他要给你返回去，他反馈这个信息给你。然后

这个东西，网线这个过程中，光纤网线官方查光纤网线这些东西都是不需要你去考虑的。电脑上的网卡怎么有的没了操作系统，有的没了也是不影响。

但是。你两台电脑，比如说这两台电脑，它插上网线之后连接到同一个交换机，它们就是一个最小的互联网，对吧？这个互联网里面它就只有两台机器，只不过现在世界各地各种各样的设备它都是互联的，对不对？那它为什么叫互联网呢？这么多的设备它互联连互相连的连接到一起，连数据，就是怎么去连接到它。所以说我们就需要用什么IT地址来索引。每个网络设备它是都是有自己的这个IP地址的，每个人设备都是有这个IP地址。

然后还有一个问题就是，比如说手机上面他可能开了很多的应用，对吧？比如说我开什么金刚、微信、淘宝、QQ等等我开了非常多的应用。你通过手机上发送一个信号发送到京东。但是你是打开了京东这个软件，如果他的IP地址，他怎么去精确的找到京东这个地址呢？

这台电脑它可能部署很多东西，比如说什么服务端，京东的服务端，服务端的这个网站代码程序，还有可能什么有什么东西，还有什么SSH等等。就是你在手机上打开京东，打开这个京东客户端，打开是京东客户端的程序client。然后京东提供的这个网站整套代码，它是京东的服务端程序，就server。所以它就是一个CS这么一个CS的一个框架。

这整个。

东西叫做做CS架构CS架构的软件程序。

这些就叫做client server CS的这个程序。然后你在手机上打开了很多这个后台对吧？打开了很多后台，然后打开了很多后台，你要去访问到他这个服务端对吧？访问到京东这个服务端，那你总不能去去连接到它的京东这台电脑上面，在电脑上面它的SSH，对不对？总不能连接到它这个SSD.

对吧？

因为这个才是你要去看到的，它的精确找到他的这个服务的。你不能说拿一个微信的这个程序，发一个信息，然后直接到京东的这个东西，对不对？包括IP地址，包括哪个同程序之间的通信，这些都是需要我们去考虑的。目标信号发送和信号接收信号发送好，信号接收要解决目标问题。

这是目标问题。然后目标程序。就是我刚才说的QQ你要和QQ对得上QQ和QQ微信对，微信。需要用到的网络程序很多吗？

需要用网落。

的程序很多，就用网络的程序很多。然后你还要解决多个网，你还要解决的是多个软件他同时使用网络的情况，知道吗？多个软件它会同时使用网络的情况。怎么找到目标主机，怎么去进行通信，怎么进行一对一的通信，都是需要我们去考虑。

的问题。

OK还有很多，就你要正常的去上网，重点去上网，还有非常多的东西需要你去解决的，需要你去解决。所以说网络它是需要更多世纪的，需要更多世界。然后我们解决这些问题的话，我们解决这些问题都是需要大家去商讨去协商这个问题。就大家去协商一些一些参协商一些，怎么说呢？就需要制定一个规范，知道吗？需要制定一个规范。

想要正常上网，网络需要更多的视角。

需要大家去协商来解决。Inter需要。需要4D因此需要设定。很多的规范。很多的规范。然后大家一起来遵守这个规范。这个规范我们叫做什么？这个过程我们叫做协议。你的协议大家都遵守这个协议就可以正常的去交互数据。

大家都遵守这个信遵守这个。就能够。

正常。

的交互数据，正常交付数据。所以说明白什么是协议了吗？明白什么是协议的吗？协议就是大家协商一致的规则，协议就是大家协商一致的规则。

然后设计上的话，网络上是有非常多协议的，非常多的那算多协议。有些协议它是全世界都遵守的，有些协议是全世界都遵守了，全世界都遵守的叫做什么？叫做通用协议。通用协议叫做通用协议，然后有些协议它是内部通信自己设计的，有些协议。

是。

内部通信。自行设计了自行设计的叫做私有协议。叫做私有性。OK, 时间差不多了，我们先下课，我们下课休息一下，先下课休息。

我们下节课来讲这个模型就各种各样的协议，让我们等11点半再继续上课。

OK同学，你继续上课，我们今天早上上课没上课。我们在制定这个协议的时候。刚才讲了是不是有非常多的协议，对吧？有通用协议，还有公还有私有的协议。比如说你在公司内部，自己公司遵循的这么一个协议，它就叫私有的协议，只是在小部分小范围内去传播，去去发行了，咱们这个就叫做私有协议。通用就是大家都遵守。然后随着这些协议的发展，就发展出来一个。

七层模型OSI。七层模型OSIOSI。七弹模型，这个大家学经济网络的时候都是会学到的，是非常的重要。Teacher模型。

咱们来看一下，先来看一下这个东西。

OK大家去制定就大家去制定这些协议的时候，制定协议的时候基本上都是我刚才找了一个图，这个就是OSI期限协议，基本都是遵循这汽车模型来设计的，来制定的。然后看应用层、表示层、会话层、传输层、网络层、数据链路和物理层，每一层的数据传输都是层层加密的。层层加密，然后它每一层你数据传输到这一层，再传

递到下一层。每一个每每一个层它都是有它对应的协议的，都是有他自己的协议，都有它的这个数据。因为你这个传输数据，那它的载体是就数据包数据流。然后它的数据包的每一个数据，每一个每一层都有它自己的这个对应协议。它的数据包的规范就是这个数据包必须有哪些东西。

这个书包是怎么回事？是要去找谁啊？都是有规定的，这个就是阿尔塔奇的模型，这个协议就规范了一个数据格式。

OK, 然后我们来讲这七层模型，我们先来看一个博客，就这个文章在晚上。

不知道。

等一下我们回来看一下这个OK，然后我们来看一下这个通信过程，画个图，我们同样是来画一个图，更新过程。OK, 比如说这是你的电脑。对，你的是你就说一下你的设备你的设备，然后他通过这个连接起来。连接到交换机。

明天到这来，the loyalty.

because. 然后他的网关IP walk along。网关IP是16.12.1 3.1。

你先把这个过程画出来。

对讲机。

然后最下面还有个交换机B，但是它的过程就和这个差不多一样的。上面这个是一样的，交换基地也是。

一样的。

就不画太细致了。

这个我就省略了。

和上面这个一样的。

OK. 比如说我要用我的电脑，这是咱们电脑这咱们的电脑。然后我要用这个电脑去访问一个京东的网站，发一个3W点金融点com的一个文章。但实际上我们是发送了一个网络数据包，我们是发送了一个请求。

包过去。

网络数据包。OK你要发你要去访问京东，对不对？访问京东，然后你就发送了一个网络请求的数据房，放到交换机，然后再经过这里，通过这个路由器传递路由器A再传递，但是它的I它的广告IP就不一样，然后他是最后

要发到哪里？既然我们要访问京东的那我们就肯定要发送到京东的电脑上，对不对？所以说这里我们再画一个very well我们交换的基地。

交换。

基地。

将基地OK，然后。

这是网站提供的服务器，网站提供服务器，比如说，这个是。服务提供。

OK比如说这个地方它提供了京东的这个数据，然后睡包这里走到他这里来。走到这里来，然后因为这个数据方向是这样的，发送过去过来看看这个镜头数据方向，然后你要返回它的数据包，那就是逆过来，这方向逆过来，然后我们要学的这个协议，就是这个数据包它要究竟它要加工成什么模式，就我们需要封装的数据包是什么样子的。这个可以帮助我们理解整个通信过程中他干了什么事情。

通信沟通性court。OK我们来看这些博客ultimately cut。

OK. 然后这个。

协议的话。

互联网它可以分为七层，也可以分为五层，可以分为四层，7层OSI7层或者是TCPIP5层，TCAPP4层，这些都是非常重要的。就你学计算机网络，它你你肯定也是会接触到这个的，也肯定是会接触到这个东西，TCIPTCPIP协议。因表汇成传述物。但是我们可以发现它有一个特点，就是它的最上层都是一个应用层，就是离我们最近的这一个层知道吗？就我们是用的那个我们是用的这个什么APP之类的，就是在应用层，就是应用层我们可以接触到的就是这个东西。下方你看不同的层，它是有不同的协议的。看到没有不同的不同的协议，然后我们我们也不需要去全部记住。对，我们只要记住那些比较重要的协议就可以了。

我们画个图吧。

比如说我们两台电脑要进行相互通信，两个东西进行相互的通信。

正式化，这是网络的插口。

这是网线。

对，就这个对，就这个。如果说这两台电脑它互相通信的话，怎么通信？他给他他给他发消息对吧？做各种加工运算，然后他的这个机场结果我要发给这台电脑，然后他们之间需要互相沟通交流一些数据。我们电脑上就有这个网络插口，就这里这两个圆圆地方网络插口。然后我们会用这个网线中间的网线把它们连接到一起，把它们连接到一起来，什么双绞线之类的对吧？就算了，然后我们通过这条线去传递数据，这就可以实现互相通信了。看到没有？光缆、电缆、双绞线等等，这是一个传输的介质，传输介质。

所以说你本来。

你如果不连接的话，不通过这个连接的话，那它就只是一台孤立的机器，只能玩单机。但是如果你想要一起玩，多人对战5V5这之类的东西，多人对账，那你肯定就必须要接住这internet对吧？肯定要接触网络，当然这个是早期的，早期的只能这个局域网的方式，局域网的方式都通过这个局网连接到一起。比如说以前的那个什么GS1.6之类的，去网吧玩，你你你对账的是谁啊？对账的就只能是跟同一个局域网内的网吧里的其他人对账，对吧？这是早期的。

但后来发现这个工作上也不太够了，对吧？有多台电脑，繁琐的电脑那怎么办？但如果有多台电脑的话，你不可能说每个电脑上最多就插口是有限的。你没法说每个电脑都去连接，一连接到一起。

对不对？

**都不够用了。那总不可能说这么多的电脑它要互相通信，全部都是互相插一根网线，对不对？所以说后来有个东西。

就做这个看，比如说很多个很多台电脑很多台电脑互相通信，它不可能说全部都一起连接，互相连接在一起。所以说有这么一个东西叫极限器提前器。这集电器干什么用的呢？方便它去插上它，只要他这台电脑插上我，它们就可以互相通信。

明白吗？

连接链接，一号、二号、三号，那集线器差很多电脑，对吧？

本来只能两台通信，互相连网线，但现在我要多台，那多台的话1234OK我全部插到这个集线器上面。然后新的问题又来了，你想要让他们互相通信，那么我怎么去知道？比如说我一要通信三对吧？我一要和三进行通信，医药和商进行通信。那你怎么去确保我能精准地找到它呢？对不对？线都插到一起，那我再我要怎么去一二，怎么精确的找到这个三，这台机器怎么找到它？这里就引申出来一个。

东西。

隐藏出来一个东西。对，make this. Mac地址。

引申。

出一个mac地址，这个是全世界唯一的mac地址。这就可以帮助我们去干嘛呢？帮助我们精确的去找到它，帮助我们一精确的找到这个三的mac地址，那我们就可以以此这个方式去和他进行通信，精准的找到他，对不对？

然后我刚才讲了，每个电脑它出厂都会自带一个电脑，自带一个网卡，对不对？这个网卡然后你这个电脑出厂的时候，你这个网卡它就会自带一个IP地址，知道吗？他就会自带一个IP地址。他会自带一个IP地址，这大一

个IP地址，我们可以在电脑上来看一下。我们可以输入IPIP config config杠2。然后我们可以以这个方式来查看我们的这个mac地址是什么。我们找到这个。

无线的。

我们的未来。OK他这个。你的无线地址，你的无线网卡地址。

上面是什么这是什么意思？This call address物理的地址，那就是咱们的mac地址，也就是咱们的mac地址，这个物理的地址，那是不是这个东西XB301这个东西什么什么的，对不对？这是咱们的mac例子。然后这些是什么？F4B3什么01，这些是什么？这些是不是16进制？HES。1234566个16进制的数字。然后我们可以看到它是用一个横杠去分隔起来的。

看完了网络。

和。

internet。

看到没？我们在这个网络就是右下角这里对网络和internet设置，然后在这里边是可以查看到这个物理地址的。看到没？这里不过这里是用冒号隔开的，是不是也是F4B30115，是不是也是这一串东西，对不对？这个就是查看网络mac地址的这个方式，可以从命令行，也可以直接在这个电脑右键的网络里设置。所以说查方式非常多，也不止。

这两种。

My title.

Neck deep.

格式。看看它是48个，它的mac地址的格式是由48个。48位2进制数其实通常也就表示成12位这个16进制数。

我们可以看这个第5个16进制数组成的。然后前面三个我们可以看到前面三个是组织编码。然后有了这个地址的概念以后。

来，那我们接着看，然后有了这个地址的概念之后。有这个地址的概念之后，如果我们这台电脑，这一台台电脑它想要发送一个东西，发送一个。

什么呢？

它再发送一个hello，他发送hello给3，对吧？那他就必须要带上什么？他必须要带上这个目标的mac地址，目标的mac地址最小，但是三比如说三麦克3对吧？他带上了这个。带上了目标的mac地址。除了目标的还有什么？

看一下。N3 hello还要加什么？还要加你自己的这个云IP地址，就是一的那个地址。

原IP.

的mac.

地址。

也就是一的mac 3.

可以吧？

首先我们这个数据，然后我就构造这么一个数据包了，对吧？有我自己的有数据的体，数据体也就是我想要传递的这个hello，传递这个hello，还有就是这个原IP的mac地址，也就是一的mac地址。OK我传我把这个东西发送给集线器，发送给集线器之后，它就会读取这个数据包？读取这个数据包，它读取的这个过程叫它这个动作叫做什么？叫做广播。读取数据化这个动作叫做广播，只要连接我的电脑，我就统一去发送，明白吗？看1234连了4台，对不对？但是他一要发送给仓，他不会直接就直接精准的就这条路线走过去，它会有一个广播的动作，广播顾名思义，它会给它所有连接的设备。我也发一下，他会把一号发的数据包，我会发给每个人，发给二号，发给三号，发给四号。一六不会发给自己，因为毕竟是他自己发的，不会发给他，发送给234，然后发送这个请求，发送这个税。

OK, 然后你发送的数据包之后，集线器不就发送给他，对吧？然后你他接收之后，他就要找什么，找他的目标的地址。因为每个人他都有自己的IP地址，他那个地址对吧？所以说他自己对应一下，他发现这个三发现这个目标的mac地址是我的OK那我就接收到信息了，那是是不是要回应，我一接收，我一发送给3，然后三全部发。

这个不是，是3OK那我三接收到之后要怎么办？我要回复你那我要回复你我同样是要构造这个东西，对不对？我要回复你我同样是要构造这么一个数据包，有这个原IP那但这个时候原IP也就变成三了，目标的mac地址就变成一了。那目标的一就是蕴含在这个数据包里边，对不对？所以说他就可以通过这个方式去给他发回去。

他通过这种方式去给他回复。没问题。OK, 然后你想一下它的这个弊端是什么？

刚才是两个的通信，用网线连接。现在我比他更先进一点，我用这个集线器把它所有的电机器都连在一起，然后去广播对吧？但是你想一想，如果如果他的机器更多，那不止4台了，五台六台七台8台9台10台。那如果每一个。我要联系别人，然后其他机器他也有联系沟通的需求。那他是不是发送数据包的时候，是不是就发会发送？因为它有广播，所以把发送每一台，它是不是会造成拥堵，对不对？它是会进发生发生这个网络拥堵，那谁的数据包也进不来，那不就不会网卡吗？

OK这个叫什么？这叫广播风暴这个词，广播风暴，广播风暴有这么一个东西。所以说这个广播的话，它的弊端就在这里，很容易造成。

的网络拥堵。

那这个我们怎么解决怎么解决？我们叫做划分广播域。华芬特广播语，其实就是什么呢？其实就是我在这里take out you划分广播域。I will come about you. 我刚才这些。

我感觉这些5台6台7台、8台对吧？5678OK，本来我也是连接在这里的对吧？但现在我连接到这边来，领导。

回来了。

划分广播域，你们这边的地址。对吧这边的电脑，你就在这里，这边我就在这里。但是如果我想要和他这个，如果我一号和8号要进行通信了，那怎么办？就需要。

划分。

这个广播，把这个广播划分开，他就是通过这个IP底下划分的，就这四个点的十进制数，我们看一下这个东西。

OK IP deca. 是0.0到这个255.25.25 5.25在它范围这么一个输入区间。然后出现这个IPT之后，这个极限器它其实就升级了，就变成交换机了，知道吗？它就变成交换机了。然后这个IP地址，先生提供广播域怎么划分的呢？同样的来画一下。

比如说这个边是。5.2.3 3点叉。

OK这边的，他地址是5.2 2.3点叉。这是IP地址，它是同一个网段的。所以说这些有5678这几台机器都是这个网站的，对不对？然后比如说这边是34。这边是三四点叉，可以。这边是三四点叉。然后你一号要和这个四号靠近OK那我只需要知道他那个地址就可以了，对不对？但是有了IP地址之后，我们已经不需要就我们就不只是寄这个卖给地址，我们就不需要寄卖给地址，我们用这个IP地址。那IP地址的话。

他他虽然他这个。

税包也会带这个买的地址，但只是说他现在是用这个IP起来寻找到他的对象。然后我刚才讲了，因为这是在这个广播域里面，这些机器它的它的IP地址就是33。比如说这个33.133.23 3.3、3.4是吧？它是满分。上面点1，下面点点上面上面点2，对不对？这是同一个是同一个是同一个网段，这就叫同一个网段，在吗？

当我从一要跟发通信，我一这个东西发送过来到这个交换机上面这个IP地址，他知道自己的IP等于多少。他就会发广播，那他会先看什么呢？因为一要发送给他，他会先看一这个原IP地址，它是不是这个段，是不是5.22.34这个段。如果是的话。

它才会发广播。

它才会发送这个广播。

那现在。

又多了一个东西，叫做路由器。

OK现在有这么一个东西。

路由器。多去就是像什么？就像是这些就像是这些这些交换机的大哥一样。路由器里面记录的交换机是哪个地址段的，知道吗？路由器它记录这个交换机它的地址段怎么分配的。

路由器。IP地址帮分配。

OK, 我一要发送给9，他发现他不是这个广播段的那他怎么办？他就会直接丢给。因为医药跟这个八通信，OK我发送给9，不发送给这个交换机上找不到，那它就会直接丢给路由器，路由器里面记录的所有的网段记录它这个5.2 2.34点X然后还有记录这个5.22.33对吧？然后他发现他要去这个目标地址是三三的，不是三四的是吧？就是三四他就会广播下来。如果不是的话，那怎么办？不是的话，他就会直接发送给这个。

路由器。

然后发送给路由器之后，他发现这个是三三的，他的目标地址是三三的。是他的IP地址是吧？那他是不是就广播了，对不对？

然后你这个。

鼠标是不是还带着一个目标的mac地址？

没有了。

但是又又有人要问了，我发送过去可以没问题，但是你要是你你是怎么知道我这个IP的呢？我发送更新你要怎么去知道我这个一的这个买地址，其实是这样的，就是这样的。比如说我访问这个WWW点京东点com。3到2层，你们看实际上这个东西它就是就这个域名，它就是对应了一个IB子，它已经是对应的一个运行。这个域名叫做IP地址的别名。他有一个DNS协议，有个DNS协议就是他的协议是干嘛呢？就是用来将这个3W点京东点com给它转换成IPE的。但是你不知道他的那个地址，你不知道他那个地址的话，在广播域里边，它又是需要通过这个麦克来搜来索引的。

这个就要说到另外一个东西。你现在已经不叫这个了，刚才讲了我不叫这个了，我是叫做交换机了，更加高级交换机。然后交换机里面有一个东西，相机里面有一个东西叫做DHCP。

ARPIP和HC广播，可能我。ARP协议RP协议它就是它可以去收集它的数据包，就是收集每个电脑的卖地址。它可以收集每个电脑的IP地址。那么这个DHCP它功能就是动态的分配IP地址。

来看一下，你得写出来，交换机还有两个谁？但是ARPG AIP协议数据包，它会收集每个收集收集每个电脑的mac地址。根据每个电脑的mac地址，然后DHCP，DHPPP它会动态分配，动态的分配IP地址，动态的分配IP地址。

你只要插进去，你只是这台机器，你要是只要插进去，插进去的交换机，它就会自动给你赋予一个IP地址。给每个人都发一个自动给你分配。

然后他为什么呢？他会给你发送一个ARP的广播，目的就是为了用来收集你的mac地址，就是用来收集那个地址。然后这个交换机里面它会有一个ARP缓存表，IB缓存表。OK, 那这样的话，AIP缓存表它会缓存你什么？缓存你的那个地址吗？收集之后它就会缓存你的每个地址。黄河，你地址？

他发送广播之前，他这个里面都是有这个ARP缓存表的，知道吗？他在发广播之前，他就知道你要去找哪个。

他就。

知道你要去找哪个地址。所以说12348它就会自己收到了，自动收到了。想明白这个过程了吗？一他的IP地址发送给他他发现不是这个网段的，我就发送给路由器，但路由器他就会分配，他他就会他发现这个是333的，不是三四的OK那我就丢给三三的，三三的经营广播在广阔的时候，其实他有这个，他知道他这个mac的缓存表，所以说他有这个缓存表，所以说他就直接就找到这个八号，明白吗？这个就是划分广播域的重要性，这就是划分广播域，你只有你找我这个段子，我才会发广播，不是我这个断的那我就直接发给路由器，让他去别的地方去发。这样是不是可以避免我们刚才讲到的什么广播风暴，对吧？我们就可以避免避免这个造成广播暴风暴造成的网络拥堵，也就是让我们的这个网速更快一点，明白了吗？这个就叫划分广播域。

比如说路由器它的一个功能很重要的一个功能路由器很重要的一个功能就是划分子网的一个功能。这是路由器。

的功能。

所以说我们总结一下，你发送给别人的数据包，发送的数据就直接数据包。你数据包里面要包含什么东西？你要包含含目标mac.

地址。

源mac地址、原版的地址，还有hello，这个hello其实就是你的数据体，数据体就你的内容你要告诉他什么东西知道吗？就是这个东西还有什么？目标IP地址，目标IP地址，原IP地址。

你要带上。

这些东西。

所以说你的书包，你要带上这些东西。

为什么？这是整个通讯的过程。

OK, 这就是整个发送的过程。然后我们看上面这个看这个这过程，比如说这里电脑对吧？我同样的我也访问这个京东，同样的访问京东，我访问这个三代的那个你看对吧？那我们不是说我们要访问一个访问京东，那就相当于访问某台京东的电脑。然后我们要访问，我要知道他IP地址，对不对？但是你三代人的精灵，它它并不是一个IP地址，对吧？

那为什么要这样呢？是因为IP地址它四个数字写比较难记，所以说他必须要有这么一个别名，别名知道吗？所以说它的这个IP点，他京东点com对应的IP地址，他别名就是3W点，京东点COM。这个叫做DNS服务器。DNS服务器它就是用来把域名转换成IP地址。

所以说你去访问京东点com，你访问的JD点com，访问京东点com他会先干嘛呢？他拿到这个京东点COM之后，他会去向DNS服务器去请求，他会向DDN服务器请求，请求什么？请求转换成IP地址。那找他碴回来之后，他才会把这个东西给带进去，然后再通过这个东西给它替换，把这个京东点COM给它替换成转换成IP地址，然后再去发送到这来，对不对？

这整个过程，第一个是解析过程，所以明白了吗？明白怎么这个经典看是怎么去获取到这个经典点看的。我们都说了，刚才我们讲了，我们下面怎么去包要包含这个目标的IP地址吗？怎么去获取这个京东的IP地址呢？

就是通过这个DNS协议，然后DNS服务器有很多台了，我们就向他请求获取他的真实的IP地址，也不是说真实。其实这些对于这种体量的大公司来说，它的DNS服务器就非常多了，DS服务器是非常多的。你这台找不到它，可以找到另一台台，你这台找不到，可以找到另一台。

OK, 我们早上。

我们。

就先讲到这里，早上的课程我们先讲到这里。我们现在继续讲这个七层模型和这个TCPIP的五层模型。OK大家下课，下课休息一下，我们下午再继续讲。

（内容由AI生成）